

سیستم برق Volkswagen Touareg – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P5-VWG-TRG-ELE | مسیر: /vehicles/volkswagen/touareg/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Touareg پرتهجیزات‌ترین بخش فولکس فاز ۵ است: تعلیق بادی، 4Motion، صندلی/پرده‌های برقی و در نسل جدید شبکه کامل. قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30). باتری AGM/ECM و مدیریت انرژی رویه خاص دارد – عیب‌یابی حدسی ممنوع.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، نوع باتری، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، ماژول تعلیق بادی.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کند/کلیک	باتری (نوع صحیح)/اتصالات/استارت (SK-08) – موتور بزرگ، ضعف پنهان را لو می‌دهد
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار تعلیق بادی	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- در خودرو با این حجم تجهیزات، باتری ضعیف خطاهای جعلی گسترده می‌سازد – سلامت باتری مطلق‌ترین پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- آب‌وهوای آفرود (غبار، شست‌وشو پرفشار) اتصالات سوکت‌ها را می‌فرساید – بازرسی پس از هر آفرود.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری/کدگذاری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب ماژول‌ها.
هشدار تعلیق بادی پدید؛ کمپرسور سوخته؟ اول تغذیه/ارت/کدها و تست نشتی – تعویض حدسی پرهزینه ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P5-VWG-TRG-DIAG، P5-VWG-TRG-CLG | هاب: /vehicles/volkswagen/touareg/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، نوع باتری، دینام/استارت، ایموبلایزر، ماژول تعلیق بادی.